BIODIVERSIDADE

22 de julho de 2017

OLHAR E VER

Alguém vai até o arboreto do outro lado de Istambul, só para ver uma árvore Ginkgo. Certo dia, caminhando pelo bairro, percebe: há árvores Ginkgo bem debaixo do seu nariz. Sempre estiveram ali. A distância entre olhar e ver pode ser tão grande assim.

No centro desta conversa estão sentadas pessoas vindas de seis disciplinas diferentes — design de jogos, ecologia de cavernas, diversidade agrícola, ilustração botânica, arte sistêmica e design de insetos imaginários. Cada uma olha para a biodiversidade de um lugar diferente, mas todas esbarram na mesma pergunta: com quanta atenção é preciso olhar para perceber o que estamos perdendo?

Alguém que trabalha com educação leva crianças para a natureza — não para "ensinar", mas para "brincar". Criou um jogo chamado Doğaklaşım Kutusu: quatro vezes por ano, conforme a estação, as pessoas passam cinco semanas observando a natureza em seus próprios bairros, coletando, fotografando. Depois enviam o que encontraram para um "amigo secreto" em outra cidade — de Istambul para Urfa, de Urfa para Istambul. Quatrocentas pessoas participam. Sem brincadeira, não há aprendizado. Mas este jogo não tem um objetivo predefinido; é um processo aberto a descobertas inesperadas. Procurar esqueletos de folha no outono ensina sobre a umidade e o ecossistema. Uma criança reconhecer um cheiro, sentir a textura de uma folha, ver a cor de um cogumelo — isso não é conhecimento enciclopédico, mas conhecimento corporificado.

> "Sem brincadeira, não há aprendizado."

De outro ângulo, alguém que faz ilustração botânica diz a mesma coisa: ver pode ser ensinado. Trabalha no projeto Resimli Türkiye Florası, a Flora Ilustrada da Turquia, planejado para se estender por vinte anos — um vasto arquivo que pretende chegar a vinte e oito volumes e nove mil ilustrações. Cada desenho está ligado a um exemplar de herbário; cada nervura de folha, cada pétala é reproduzida com precisão científica. A fotografia não consegue fazer isso; a ilustração pode codificar detalhes taxonômicos. Mas talvez o aspecto mais belo deste trabalho apareça nas oficinas: não há pré-requisitos, qualquer pessoa pode participar. Quem desenha uma romã nota pela primeira vez a textura da sua superfície. As pessoas que saem da oficina de aquarela dizem: "agora vejo coisas que antes não via". Apenas olhar, olhar com paciência. Acompanhar as nervuras da folha de uma flor, ver a gradação de cor em suas bordas. Esta é a democratização do saber especializado.

Mas o projeto Flora também tem seu paradoxo. Um arquivo de vinte anos, vinte e oito volumes — cientificamente magnífico, mas quem o lerá? Linguagem técnica, terminologia taxonômica, nomes latinos. O projeto abre novos caminhos no mundo científico, mas não alcança a pessoa comum. Essa tensão — o fosso entre a documentação rigorosa e o acesso amplo — está no coração de todos os debates ambientais. Há também o projeto de orquídeas na China: em resposta ao consumo excessivo de orquídeas selvagens, uma exposição itinerante foi preparada em cinco grandes jardins botânicos. Foram aplicados questionários antes e depois da exposição para medir a mudança de comportamento. A arte pode ser o veículo mais poderoso para transportar conhecimento. A documentação das plantas medicinais endêmicas do Nepal segue um caminho semelhante: materiais preparados com ilustrações e textos são distribuídos por diferentes regiões do país e mudam o modo como a população local olha para as próprias plantas. Conhecer muda o olhar.

> "A diferença entre olhar e ver é superada pela atenção. E a atenção só pode ser sustentada com alegria."

SISTEMA, LIMITES, COMPLEXIDADE

Estima-se que existam entre quarenta mil e quatrocentas mil cavernas na Turquia. Apenas mil foram estudadas. Alguém da área de zoologia conta ter descido, aos vinte anos, à décima caverna mais profunda do mundo. A sensação da descoberta. Entrar num lugar não mapeado, ver algo que ninguém jamais viu. Quando se volta à mesma caverna trinta anos depois, um castelo de areia deixado numa exploração anterior continua perfeitamente intacto — a caverna congela o tempo.

Mas uma caverna também é um ecossistema fechado. Tudo está interligado: morcegos pendurados no teto, guano caindo no chão, bactérias e bolores se alimentando do guano, invertebrados se alimentando dos bolores. Uma colônia — trinta mil morcegos — come milhões de insetos a cada noite. Quando você extrai esse guano, é como se tivesse arrancado pela raiz uma floresta fechada. A recuperação leva cem anos, talvez mais. No entanto, o guano é comercializado como "fertilizante orgânico"; as cavernas são exploradas como se fossem minas.

A diversidade genética adquire aqui um significado crítico. Quando o clima muda, o que sobrevive é o que é diverso — indivíduos com diferentes dotações genéticas podem se adaptar a diferentes condições. Uma população homogênea, ao contrário, pode colapsar num único gargalo. Até mesmo a biologia reprodutiva dos morcegos demonstra isso: as fêmeas podem armazenar esperma durante o inverno e adiar a fecundação para a primavera; depois da hibernação, alimentação, parto, amamentação e migração se concentram num curto espaço de tempo. A natureza projetou a diversidade não como um luxo, mas como estratégia de sobrevivência. A diversidade genética é um seguro: quando as condições mudam, entre as diferentes dotações da população, a mais adequada vem à tona. Já a monocultura é como viver sem seguro — eficiente quando tudo corre bem, catastrófica no primeiro gargalo.

> "A biodiversidade é um sistema de conhecimento. Quanto maior a diversidade, mais respostas haverá para uma perturbação."

E se a própria intervenção humana for uma perturbação? Entrar numa caverna já danifica seu ecossistema — pegadas, luz, variações de temperatura. Lavrar um campo muda a estrutura do solo. Até desenhar uma planta requer coleta de amostras. Toda intervenção deixa um rastro. A única coisa a fazer é uma intervenção consciente, com o menor impacto possível. Com compaixão. Ao entrar numa caverna, lavrar um campo, desenhar uma planta — sabendo que o rastro permanecerá, mas que não deixar rastro também não é uma opção. Viver é intervir.

Diz-se que a origem genética de todo o gado Holstein remonta a nove touros. Este é o indicador mais marcante do empobrecimento industrial. Uma única doença, uma única vulnerabilidade genética, poderia levar toda a população ao colapso. A mesma lógica vale para sementes, florestas, corais.

DIVERSIDADE INDUSTRIAL

O regime alimentar global se estreitou para dez ou quinze culturas principais. As variedades locais estão sendo perdidas — não por razões biológicas, mas econômicas. O mercado quer tamanhos padrão, aparência padrão. A maçã Granny Smith é a mesma no mundo inteiro; mas centenas de variedades locais de maçã da Anatólia não conseguem chegar às bancas. O pepino de Çengelköy é uma variedade efetivamente extinta; as últimas sementes foram encontradas no jardim de alguém de oitenta anos, mas, pela polinização cruzada genética, a variedade já estava "degradada" havia muito tempo.

Em cento e oitenta dönüm de terra, pratica-se agricultura por métodos naturais. Sementes ancestrais — sementes transmitidas de geração em geração, adaptadas àquele solo, conhecidas pelos seus nomes. Mas rastrear essas sementes é um trabalho de detetive. "Quiabo sem pelo" trazido dos Países Baixos circula de mão em mão como local. Variedades patenteadas carregam marcadores genéticos; uma vez plantada a variedade, esse marcador persiste por gerações. O acesso aos bancos de sementes é restrito, as portas institucionais estão fechadas. O comércio de sementes pode ser considerado criminoso. A distinção entre engenharia genética e melhoramento

clássico também está se tornando turva. Sem nem perceber, quem cultiva acaba usando material genético que pertence a outra pessoa.

> "Uma semente não é apenas uma planta — é portadora de conhecimento. Dentro daquela semente está a experiência de gerações: qual solo ela prefere, quando é semeada, como é colhida."

As redes de troca de sementes das mulheres dos vilarejos são na verdade um sistema vivo de conhecimento. Cada mulher guarda sementes do próprio jardim, troca-as com a vizinha, passa-as para a filha. Quando essas redes são rompidas — quando os jovens partem para a cidade, quando os supermercados chegam ao vilarejo, quando as sementes prontas se tornam baratas — não é apenas a diversidade de plantas que se desfaz, mas também a teia de relações que sustenta essa diversidade.

Não há um inventário abrangente das plantas comestíveis da Turquia — um recurso como a Flora ainda não foi produzido para a diversidade agrícola. Os institutos de pesquisa agrícola faziam esse trabalho; agora foram fechados ou seus arquivos estão inacessíveis. Tenta-se documentar as variedades locais de frutas que estão desaparecendo em Muğla, mas é a resistência de um punhado de pessoas contra a padronização do mercado.

NOGUEIRAS E SONHOS

Nogueiras de cem a duzentos anos estão sendo derrubadas no sudeste da Anatólia. Seus troncos viram tampos de mesa inteiriços — elegantes mesas de jantar. Alguém que trabalha com arte visita uma dessas fábricas: um armazém cheio de "cadáveres de nogueira". Resgata raízes descartadas e as transforma em objetos de arte. Mas a escala do problema é aterrorizante: no ritmo atual, em um ou dois anos pode não restar nenhuma nogueira na região. A qualidade da madeira de nogueira é mais alta em regiões áridas — veios mais densos, desenho mais bonito. Essa qualidade a torna alvo da indústria: coronhas de armas, cabos de faca, móveis de luxo. Quanto mais velha a árvore, mais valiosa — e mais insubstituível.

Essa pessoa passou dezessete ou dezoito anos da vida num vilarejo de doze casas. Criação de animais, conhecimento do solo, gestão da água, construção de muros, poda, fabricação de queijo — tudo aprendido vivendo. Depois se mudou para a cidade; sentiu-se como se tivesse "ido a Marte". Hoje nada disso faz mais parte da sua vida. As mãos do pai carregam a marca do trabalho — as próprias mãos são macias. O apagamento desse conhecimento é irreversível, mesmo que a prática seja retomada. O conhecimento corporificado — o que as mãos lembram, o que os olhos reconhecem, o que os pulmões sabem — não pode ser aprendido nos livros. Passar dezoito anos num vilarejo de doze casas produz um saber diferente do de dezoito anos de estudo numa universidade. E quando o primeiro é perdido, o segundo não pode compensá-lo. Seus desenhos mostram cidades distópicas: duzentos ou trezentos edifícios fundidos numa única massa, nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum solo. É o retrato da sensação de chegar a Istambul — "como ir a Marte".

> "Por melhor que eu seja, causo dano. Dano zero não existe."

Também desenha insetos imaginários — espécies anatomicamente convincentes, mas inexistentes. Partindo de macrofotografias de insetos reais, absorve o detalhe, o transforma, o recombina. Talvez colocar espécies imaginárias no lugar das que serão perdidas seja uma forma de luto. Há também um projeto futuro: um catálogo de espécimes de vinte ou trinta insetos imaginários, junto com narrativas ficcionais. Uma história natural inexistente, documentada como se fosse real. Perda e imaginação, dois lados da mesma moeda.

DIVERSIDADE NO PRATO

Por que devemos proteger a biodiversidade? A resposta mais simples é funcional: sistemas diversos são mais resilientes, sistemas homogêneos colapsam. Algumas grandes fomes da história foram consequência da monocultura. Mas há uma pergunta mais profunda: protegemos a biodiversidade apenas porque nos é útil?

A espécie humana é o último segundo na história de vinte e quatro horas da vida na Terra. Mas neste único segundo, a taxa de extinção de espécies atingiu o nível mais alto já observado. A sensação de que "o mundo está acabando" é uma ansiedade ocidental; para os povos colonizados, o mundo já acabou há quinhentos anos. Até o povo de Göbekli Tepe deve ter sentido seu mundo mudar. A mudança é constante; mas a velocidade é nova. E a ansiedade sobre "o fim do mundo" é vivida de forma muito diferente dependendo da geografia: quem hoje expressa essa ansiedade em voz mais alta costuma ser quem será afetado por último.

> "Como humanidade, somos um único segundo. Mas nesse segundo, estamos apagando o conhecimento acumulado de bilhões de anos."

E eis o paradoxo: quem pinta uma flor também intervém. Assim como quem entra numa caverna para pesquisar. Quem planta e guarda sementes também está fazendo uma escolha — o que guardar, o que deixar ir. Não podemos olhar para a natureza "de fora" porque estamos dentro do sistema. A única coisa que podemos fazer é estar conscientes dessa intervenção. Não culpa, mas consciência.

A questão dos direitos se expande: os direitos das crianças sírias, direitos dos animais, direitos à água, direitos à terra. Quando usamos a linguagem dos direitos, estamos de fato estabelecendo uma relação moral — estamos atribuindo personalidade, agência, ao não humano. Isso é uma projeção, sim; mas uma projeção com consequências reais. Quando você atribui "direitos" a um riacho, cria bases legais para protegê-lo. Enquanto Edward O. Wilson propõe proteger metade da Terra, Emma Marris argumenta que isso cria uma distinção falsa que separa os humanos da natureza. Talvez ambos estejam certos: é preciso tanto proteger o distante quanto conhecer a natureza próxima — o Ginkgo do seu bairro.

SABERES, JOGOS E SONHOS

Um terrário — um pequeno mundo vivo dentro de um pote de vidro fechado — é como uma caverna em miniatura. A planta lá dentro produz sua própria umidade, respira seu próprio oxigênio, fecha seu próprio ciclo. Mas quando a tampa é aberta, o equilíbrio se rompe. Quando a escala muda, o que é visível muda também: na microescala, a ramificação de uma nervura de folha segue o mesmo padrão que a ramificação de um delta fluvial na macroescala. Há um espelhamento semelhante entre a variação nos produtos industriais e a diversidade biológica. A diferença, em toda escala, é a propriedade fundamental do sistema. Alguém que mantém um blog tenta transmitir a evolução das plantas numa linguagem que não exige conhecimento especializado — por que a folha da monstera tem buracos, como as plantas se reproduzem, como funciona um terrário. Construir uma ponte entre pesquisa e narrativa, manter a precisão científica e, ao mesmo tempo, entusiasmar as pessoas. Também produz projetos de arte que usam animais e objetos como "agentes" para causar estranhamento nos rituais cotidianos — para tornar visível o habitual.

Onde fica, então, o saber especializado? Uma Flora de vinte e oito volumes, nove mil ilustrações — isso é trabalho de especialistas. Mas quem, numa oficina, vê de verdade uma romã pela primeira vez também é especialista: especialista na própria experiência. Uma criança reconhecer um cogumelo pelo cheiro também é um saber. A questão não é separar esses saberes uns dos outros, mas conectá-los.

> "Entre uma criança que reconhece o cheiro de uma folha e um botânico que identifica uma espécie, não há hierarquia, mas continuidade."

O Titan Arum — uma das maiores flores do mundo — cheira a carniça. Isso porque precisa atrair moscas da carniça para a polinização. Magnífico nas fotografias; do seu cheiro, todo mundo foge. Romantizamos a natureza, mas a natureza não é romântica; é funcional. O abismo entre jardins do Instagram e campos reais também está no coração do debate sobre a biodiversidade.

E talvez esta seja a diferença mais marcante de todas: o abismo entre o olhar sobre a biodiversidade de quem viveu o peso do trabalho rural e o de quem assiste a documentários de natureza na cidade. Um lado sabe que trabalhar a

terra é pesadíssimo, que viver com animais é muito difícil. O outro sabe que o verde é bonito, que a natureza traz paz. Os dois lados têm razão; mas traduzir entre os dois — assim como na sessão sobre a água — é talvez o trabalho mais difícil de todos. A vida rural não é romântica: é operar máquinas, aplicar pesticidas, lutar com problemas de infraestrutura, desgastar o corpo. Sem ver essa realidade, sonhar com o verde é tomar o caminho mais fácil. Mas dentro desses sonhos há também uma verdade: ansiar pelo que perdemos é pelo menos estar consciente da perda.

A pressão populacional exige infraestrutura — estradas, hotéis, barragens. Não é uma conspiração; é a consequência funcional da migração. Mas destrói uma paisagem insubstituível. A transformação do Vale do Çoruh demonstra isso: a demanda por turismo e por moradia está apagando a singularidade do vale.

As árvores Ginkgo sempre estiveram ali. À medida que aprendermos a olhar, veremos. Mas ver não é suficiente; também é preciso tocar, cheirar, brincar, perder e viver o luto. A biodiversidade é a vida em si. E a vida abrange brincadeira, descoberta, perda, luto e recomeço. O castelo de areia na caverna pode ficar intacto por trinta anos; mas lá fora, no nosso mundo, nada espera. Nem sementes, nem nogueiras, nem colônias de morcegos, nem o conhecimento das mulheres dos vilarejos. Temos tempo? Não sabemos. Mas podemos começar a olhar — a olhar de verdade.